2026 대진중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · 이차함수의 그래프(1학기 내용), Ⅳ. 삼각비, Ⅴ. 원의 성질 (원과 현, 원의 접선)

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	17문항 · 68.00점	4문항 · 32.00점	5문항 (32%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	이차함수의 그래프의 성질	$y=-(x-2)^2+2$로 고치기	중	3	②
2	선택형	그래프로 a, b, c의 부호 판단	$x=1$에서 $y=0$, $x=-2$에서 $y>0$	중	4	⑤
3	선택형	축의 방정식과 꼭짓점	축이 $x=3 \Rightarrow \frac{3a}{2}=3$	중	4	①
4	선택형	한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비	$\overline{AC}:\overline{BC}=1:3$, $\overline{AB}=\sqrt{10}$	하	3	⑤
5	선택형	정삼각형의 외접원 넓이	외접원 반지름 $=\frac{2}{3}\times$높이	중	4	②
6	선택형	보조선을 그어 삼각비 구하기	A에서 $\overline{BC}$에 수선 $\overline{AH}$	중	4	②
7	선택형	닮은 직각삼각형과 삼각비	$\angle EDB=\angle A$	중	4	⑤
8	선택형	입체도형에서의 삼각비	$\triangle BFH$는 $\angle F=90^\circ$인 직각삼각형	중	4	③
9	선택형	특수각·0°·90°의 삼각비 계산	$\tan 90^\circ$는 정할 수 없다	중	4	③
10	선택형	현의 수직이등분선과 반지름	$r^2=12^2+(r-8)^2$	중	4	④
11	선택형	직사각형 접기와 삼각비	$\overline{BE}=\overline{ED}=7$, $\triangle BEF$는 이등변	상	5	⑤
12	선택형	두 접선이 이루는 각	$\angle AOB=180^\circ-42^\circ$	하	3	①
13	선택형	사분원과 삼각비	$\sin(90^\circ-x)=\cos x$	중	4	③
14	선택형	마름모의 넓이	넓이 $=a^2\sin(180^\circ-120^\circ)$	중	4	④
15	선택형	접선의 길이와 삼각형의 둘레	$\triangle ABC$의 둘레 $=\overline{AP}+\overline{AR}=2\overline{AP}$	중	4	④
16	선택형	평행사변형의 대각선 길이 (실생활)	$\triangle ABD$에서 $\angle A=120^\circ$	상	5	④
17	선택형	접선의 길이 (직사각형과 원)	$\overline{CE}=(15-r)+(10-r)$, $\overline{CE}^2=5^2+(2r)^2$	상	5	②
18	서술형	삼각비의 값으로 각 구하기	$3x-15^\circ=30^\circ$	중	7	$\sqrt{3}+\frac{3}{4}$
19	서술형	반원의 접선과 사다리꼴 넓이	$\overline{CD}=4+9=13$, 높이 $\overline{AB}=\sqrt{13^2-5^2}$	상	8	$78\,\mathrm{cm}^2$
20	서술형	양 끝 각을 알 때 높이 (실생활)	$\overline{AH}=h$, $\overline{BH}=\sqrt{3}h$	중	8	$6(\sqrt{3}-1)\,\mathrm{km}$
21	서술형	보조선을 그어 tan 구하기	D에서 $\overline{AB}$에 수선 $\overline{DH}$, 넓이 이용	최상	9	$\frac{3}{4}$

단원별 배점

- 이차함수의 그래프의 성질 — 1문항 3.0점
- 그래프로 a, b, c의 부호 판단 — 1문항 4.0점
- 축의 방정식과 꼭짓점 — 1문항 4.0점
- 한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비 — 1문항 3.0점
- 정삼각형의 외접원 넓이 — 1문항 4.0점
- 보조선을 그어 삼각비 구하기 — 1문항 4.0점
- 닮은 직각삼각형과 삼각비 — 1문항 4.0점

난이도별 배점

- 하 — 2문항 6.0점
- 중 — 14문항 62.0점
- 상 — 4문항 23.0점
- 최상 — 1문항 9.0점

입체도형에서의 삼각비	1문항 4.0점
특수각·0°·90°의 삼각비 계산	1문항 4.0점
현의 수직이등분선과 반지름	1문항 4.0점
직사각형 접기와 삼각비	1문항 5.0점
두 접선이 이루는 각	1문항 3.0점
사분원과 삼각비	1문항 4.0점
마름모의 넓이	1문항 4.0점
접선의 길이와 삼각형의 둘레	1문항 4.0점
평행사변형의 대각선 길이 (실생활)	1문항 5.0점
접선의 길이 (직사각형과 원)	1문항 5.0점
삼각비의 값으로 각 구하기	1문항 7.0점
반원의 접선과 사다리꼴 넓이	1문항 8.0점
양 끝 각을 알 때 높이 (실생활)	1문항 8.0점
보조선을 그어 tan 구하기	1문항 9.0점

시험 범위 이차함수의 그래프(1학기 내용), Ⅳ. 삼각비, Ⅴ. 원의 성질 (원과 현, 원의 접선) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 이차함수 11점, 삼각비 65점, 원의 성질 24점

선택형 17문항(68점) + 서술형 4문항(32점). 정답표 없음 — 정답은 직접 풀이로 정했다. 원본 스캔의 빨간 펜 표시는 PIL로 지웠고, 표시가 그림을 끊은 5·6·12·15번 그림은 matplotlib로 다시 그렸다. 1~3번은 이차함수(1학기 범위)라 교재 대응이 없다.